

云浮“1·8”“藤县金海 8898”船

自沉事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2018 年 1 月 8 日 2300 时许，藤县金海船务有限公司经营的“藤县金海 8898”船在西江云安区都杨恒丰码头对出水域自沉，事故造成 1 人失踪，没有造成水域污染，直接经济损失约 307 万元，构成水上交通一般事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，云浮海事局于 2018 年 1 月 9 日成立事故调查组对事故进行调查（事故调查组成员名单见附件）。

事故调查组通过对事故船舶人员、船舶管理人员、藤县金海船务有限公司及有关人员进行调查，通过勘查事故现场和事故船舶等途径，共获得以下主要证据：

1) 询问笔录 6 份；2) 内河交通事故现场勘查记录 3 份；3) 内河船舶检验证书 1 份，稳性计算书 1 份；4) 船舶文书资料 3 份，船员证件资料 5 份，相关人员资料 1 份；5) 船公司相关资料复印件 7 份；6) 内河交通事故报告书 1 份。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况

1. “藤县金海 8898”船资料



图 1 “藤县金海 8898” 船

船名	藤县金海 8898
船籍港	藤县
船舶种类	多用途船
船体材料	钢质
总吨	820
净吨	533
船长（米）	56.80
型宽（米）	10.8
型深（米）	4.1
空载吃水（米）	0.565
满载吃水（米）	3.4
参考载货量（吨）	1691（B 级航区）
B 级核定干舷(毫米)	528
航区	内河 A 级
进水角位置	货舱围板顶缘
主机功率（千瓦）	140
船舶登记号	2015B5300155
建造船厂	藤县濠江威盛造船厂
安放龙骨日期	2014 年 9 月 30 日
建造完工日期	2015 年 2 月 6 日
船舶所有人/船舶经营人	黄渝发/藤县金海船务有限公司

2. 船舶检验情况

该船最近一次检验由广西壮族自治区梧州船舶检验局于 2017 年 1 月 17 日在梧州港对该船进行了年度检验。该船适航证书有效期至 2018 年 2 月 5 日止，经查该船船舶检验有关船舶证书齐全有效。

3. 船舶安检情况

该船最近一次船舶安全检查于 2015 年 4 月 24 日由梧州藤县海事处在藤县港进行，存在 6 项缺陷。经查，该 6 项缺陷与本次事故无直接因果关系。

4. 船舶载货情况

据该船船长黄某钦陈述，本航次“藤县金海 8898”船在梧州五矿码头装载瓷沙约 1600 吨后(该船只有一个大货舱)，由梧州开往佛山，中途改往中山，后期回到肇庆禄步。

因船舶沉没，货物流失，无法核实具体载货量。

5. 舱底排水设施情况

该船货舱在建造时没有安装专门的排水设施，据船长陈述该船在 2017 年 8 月在货舱后部设置了临时性抽水泵，用于装载河沙时抽水排出舷外。

6. 船舶稳性情况

经查，该船图纸设计为航行珠江水系 A、B 级航区的多用途船，其稳性资料对装运集装箱和干杂货进行稳性核算，没有对装运散货稳性特殊要求进行计算，只对货物积载进行了限定（积载因数 $\geq 0.5\text{m}^3/\text{t}$ ）。

本航次该船装载散装货物瓷沙，其积载因数为 $0.67\text{m}^3/\text{t}$ ，

满足积载要求，该船装载 1600 吨瓷沙，从梧州出发到中山后返回德庆。根据该船船长黄某钦陈述“货物堆满货舱，基本平均堆放，货物堆高最高处大概 2 米，可以拉上帆布，船尾吃水大概 3.5 米，船艏吃水大概 3.55 米，没有超载”，由于该船沉没后货物已部分流失，具体装载情况不能核查，推断该船的货物装载重量是满足稳性计算书要求。

（二）船舶配员情况

1. 船舶最低安全配员证书要求

船名	藤县金海 8898		船舶种类	多用途船	
级别/职务	证书	人数	级别/职务	证书	人数
船长	二类	1	值班机工	-	1
驾驶员	二类	1			
值班水手	-	2			
特殊要求或条件	1、本船舶连续航行作业时间不超过 16 小时。如超过 16 小时应增加驾驶员 1 人。2、本船舶装载集装箱时，须增加水手 1 人。				

2. 船员情况

黄某钦，男，船长，1988 年 5 月 17 日出生，持有梧州海事局 2014 年 9 月 11 日签发的内河二类船长适任证书，证书编号为：S450422XXXXXXXXX016，有效期至 2019 年 09 月 11 日。

陈某兴，男，驾驶员，1963 年 8 月 26 日出生，持有佛山海事局 2015 年 9 月 7 日签发的内河二类船长适任证书，证书编号为：S452423XXXXXXXXX554，有效期至 2020 年 9 月 7 日。

黄某毅，男，水手，1991 年 8 月 19 日出生，持有梧州海事局 2011 年 2 月 14 日签发的船员服务簿，证书编号为：450422XXXXXXXXX032。

唐某昌，男，机工，1984 年 8 月 13 日出生，持有梧州海事局 2017 年 9 月 20 日签发的船员服务簿，证书编号：450422XXXXXXXXX839。

经核查，“藤县金海 8898” 船本航次于 2018 年 1 月 8 日 1500 时左右上航到肇庆高要禄步水域锚泊，并在 1 月 8 日 1930 时开航往上游，2300 时到达云安区恒丰码头对出水域，连续航行时间不超过 16 小时，但缺少水手 1 人，船舶配员不满足《船舶最低安全配员规则》的要求。

（三）船公司及安全管理情况

1. 船公司情况

藤县金海船务有限公司，2010 年 6 月 12 日注册成立，类型：有限责任公司，法定代表人：黄进金，注册地址：藤县藤州镇挂榜路 72 号，经营范围：珠江水系内河省际普通货船运输。持有《国内水路运输经营许可证》，有效期至 2019 年 6 月 30 日。“藤县金海 8898” 船是以黄渝发为船舶所有人登记，委托藤县金海船务有限公司管理。

2. 安全管理情况

现公司设总经理、副总经理、办公室、安全生产部（海务主管、机务主管）、财务部。

经查，该公司一是与“藤县金海 8898” 船签订了《船舶安全管理责任状》，明确了公司和船舶安全管理的责任；二

是该公司于 2017 年 5 月 19 日组织船舶船员代表学习安全生产知识以及防台、防汛等知识；三是该公司于 2017 年 10 月 12 日对“藤县金海 8898”船开展了安全检查。

三、事故水域通航环境情况

（一）天气、水文情况

根据查询云安区天气实况,2018 年 1 月 8 日,气温 5-13℃,小到大雨,微风。受低温天气影响,西江上游普降中到大雨,西江河水上涨,水流较急。

根据当事船舶船员黄某钦陈述:“当时有小雨,有风,能见度一般…”。

据当事船舶船员黄某毅陈述:“下雨,能见度还好…”。

据当事船舶船员陈某兴陈述:“当时很冷,无雾,能见度一般。”

综上,认定事发时,中雨、微风,能见度一般。

（二）事故水域通航环境

事发水域概位在云安区都杨水域,距右岸约 300 米,该地水深约 20 米。事发时周围有船舶上下航,与事故发生没有因果关系。

四、事故基本事实分析认定

（一）事故时间: 2018 年 1 月 8 日约为 2300 时。

认定理由:

据“藤县金海 8898”船船长黄某钦笔录陈述:“事故时间大概是晚上 11 点钟左右”。

据“藤县金海 8898”船当班水手黄某毅笔录陈述:“…

大概 23 时吧，听到船长叫我出来，说情况不对…船头就下沉了…”。

（二）事故地点：云安区恒丰码头对出水域，61 号航标上游约 1000 米，距右岸约 300 米。

认定理由：

1. 据云安海事处 2018 年 1 月 9 日 0930 时的《内河交通事故现场勘查记录》，沉船在恒丰码头对出水域，距右岸约 300 米。

2. 据“藤县金海 8898”船船长黄某钦笔录陈述“发现恒丰码头对开无船舶停泊…冲滩抢险…”。

（三）“藤县金海 8898”在航行过程中船头进水沉没。

认定理由：

据“藤县金海 8898”船当事船员黄某钦、陈某兴描述，该船于 2018 年 1 月 8 日 2000 时左右从高要禄步开往悦城，2200 时到达德庆悦城后接着返回禄步，于 1 月 8 日 2300 时途经云安区恒丰码头对出水域，事发时船头首先进水下沉。

（四）沉船状态：处于坐沉状态。

认定理由：

1. 据 2018 年 1 月 9 日事故现场照片记录，该船在船头下沉后，船尾部分处于正立状态逐步下沉，经过 12 小时后，于 9 日中午完全沉没。



图 2 “藤县金海 8898 船”



图 3 “藤县金海 8898 船”

2. 据佛山市建雄起重打捞工程有限公司于 2018 年 1 月 15 日出具的《藤县金海 8898 难船打捞施工方案》，沉船处于平放状态。

（五）船舶沉没前破损情况：轻微破损。

认定理由：

1. 据船长黄某钦陈述，“藤县金海 8898”船在 2018 年 1 月 6 日航经梧州白沙角水域时，船头右边刮擦河底。

2. 据事故调查人员于 2018 年 2 月 6 日对打捞出水的“藤县金海 8898”船现场勘查，发现船头外板在距基线 3.6 米、距舫 3.0 米、距船头 0.5 米的右舷处有一三角形（#1 尺寸 $0.2 \times 0.2 \times 0.1$ ）破孔；距基线高 0.2 米，距货船前壁 1.7 米有两个小穿孔（#2 右孔直径 0.1 米，#3 左孔直径 0.01 米）分布在左右两舷。

3. 事故船舶在勘查后，对于#1 号破孔的出现原因，经询问船长黄某钦，其陈述可能是 1 月 8 日下午 1500 时到了禄步装卸码头水域停泊时造成的，在停靠过程中船头右舷与停泊在该水域的船舶有过一次轻微触碰，也可能是后来船沉到水底造成的，我也不能确定。但在调查人员勘查时发现该#1 破孔周围没有压痕，据此推断应是在船舶沉没前形成的。

综上认定，事发前该船船体轻微破损。

五、事故经过

根据相关人员的询问笔录、事故报告书及相关文书记录

等有关资料分析，事故经过如下：

2018 年 1 月 6 日约 1100 时，“藤县金海 8898”船装载瓷沙约 1600 吨由梧州开往佛山，开航时船舶吃水 3.55 米，艏吃水 3.5 米，并已拉上帆布，当班驾驶黄某钦、水手黄某毅。在 1200 时经过梧州白沙角时，船头右边刮擦河底，经当班水手简单检查后，认为无事，继续航行，中途船舶所有人改变计划，目的地改为中山，并在 7 日 1530 时到达中山大鳌洲尾锚泊，等待卸货。

2018 年 1 月 7 日约 2030 时，该船在没有卸货的情况下从中山大鳌开航回高要禄步，1 月 8 日天气以小到中雨为主，并在 8 日 1500 时抵达禄步水域锚泊；1930 时，船舶根据所有人的指令开航往悦城，当班驾驶黄某钦、水手黄某毅，并于 2200 时左右到达悦城石井码头，由于码头不能卸货，船舶掉头返回禄步；1 月 7 日 2030 时至 8 日 2200 时期间船上无人巡查船舶空舱、货舱的积水情况，也没有巡查货物装载及船舶吃水变化情况。

约 2300 时，“藤县金海 8898”航至云安区恒丰码头对出水域时（距离右岸 300 米左右），当班驾驶黄某钦发现船头下沉（船舶没有横倾），立刻安排值班水手黄某毅前往船头查看，发现船头上水，黄某钦立刻安排黄某毅、唐某昌去抽水，同时立刻操左舵准备抢滩，但船头下沉速度过快抢滩无果，船头进水沉没，船尾露出水面。

六、事故救助情况

事发后，“藤县金海 8898”船当班驾驶员黄某钦、陈某兴，水手黄某毅在船尾，唐某昌失踪。

约 2310 时，“藤县金海 8898”船 3 名船员在附近小艇的帮助下离开了事故船，上岸后在附近加油站等待船舶所有人黄渝发，9 日 0130 时左右，黄渝发到达，随后在 0150 时拨打水上应急救助电话 12395 报警。

接报后云浮海事局立即启动应急预案，通知云安海事处派出船艇及人员赶往事发水域。

约 0200 时，云安海事处执法人员到达现场，对事发水域进行临时水上交通管制，并通知云浮航测所在沉船水域设置航标，防止次生事故发生。

2018 年 1 月 14 日，佛山市建雄起重打捞工程有限公司进场打捞，26 日 1200 时沉船打捞出水并被拖至佛山顺德区钜贤船舶修造有限公司待修。

七、事故损害情况

事故造成“藤县金海 8898”进水沉没，失踪 1 人，直接经济损失 307.315 万元（未含货损），按照《水上交通事故统计办法》，构成水上交通一般等级事故。其中：

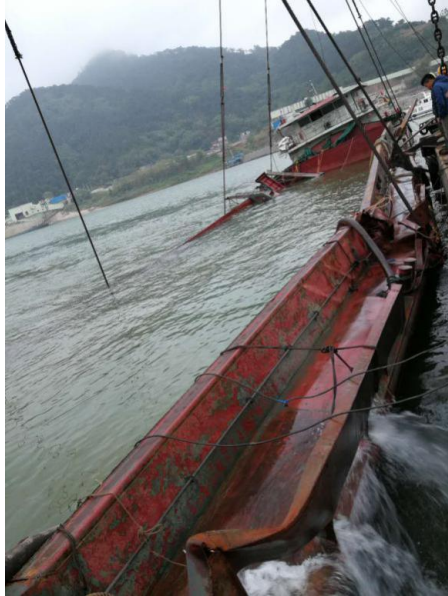


图 4 “藤县金海 8898 船” 打捞中



图 5 打捞出水的“藤县金海 8898 船”



图 6 “藤县金海 8898 船” 在船坞



图 7 “藤县金海 8898 船” 船首



图 8 “藤县金海 8898 船”

1. 船舶打捞费：70 万元。

2. 云安海事处与云浮海事局船检处在 2018 年 1 月 31 日及 2 月 6 日对该船进行了勘察，该船损害情况主要有：

（1）“藤县金海 8898” 船货舱区域扭曲变形。

（2）“藤县金海 8898” 船船艏底板及骨架全部变形。

（3）货舱距前壁 7 米处变形折裂。

（4）货舱中部至前舱壁两侧外板及其骨架发生皱折弯曲变形。

根据佛山顺德区钜贤船舶修造有限公司列出的维修清单共计 2373150.00 元维修费。

3. 货物损失：因当事人无法提供涉及货物价值的相关单

据，货损价值无法认定。

综上，经初步核算，本次事故直接经济损失初步统计为307.315万元。

八、原因分析和责任判定

（一）原因分析

1. 直接原因：该船刮擦河底，船艏船壳出现破损，导致船艏进水，是造成船舶沉没的直接原因。

该船在1月6日发生刮擦后，船员没有对船舶进行全面的检查，对可能发生破损的情况进行评估，从事故船打捞出来的勘查情况，该船船艏部位有破损穿孔，因此可以判断：船舶在刮擦后，船艏底部的焊缝发生爆裂形成两个小穿孔（#2右孔直径0.1米，#3左孔直径0.01米），造成轻微渗漏，在航行过程中，船艏空舱进水逐步增加，船艏吃水随之增大，而1月8日天气以小到中雨为主，在雨水落到船上货舱帆布后，有部分渗漏到货舱，由于船舶艏倾，形成货舱水往船艏集聚的叠加效应，船艏吃水进一步增大，到2300时左右，当船舶航行到云安恒丰码头对出水域时，船艏吃水达到破损孔#1位置，进水加快，船艏加速下沉，最终导致货舱进水后船舶迅速沉没。因此，船舶擦底后船艏部船壳板出现破损，导致渗漏，是事故的直接原因。

2. 间接原因：船员在船舶刮擦河底后没有对触碰部位进行全面检查，之后又没有安排人员巡查，据船员陈述，在整个航行过程中，船上无人巡查船艏空舱、货舱的积水情况，安全意识不足，没有履行好值班职责，没有及时发现船舶吃

水和纵倾变化，是事故发生的间接原因。

（二）责任认定

1. 船长黄某钦在船舶发生刮擦时，没有根据《船员条例》第二十二条第（三）款的规定，未对船舶进行全面检查，排除安全隐患，发生刮擦之后也没有安排人员巡查货舱和艏尖舱积水情况，在本次事故中负主要责任。

2. 水手黄某毅在航行值班中没有履行好船舶舱室、船舶浮态的检查职责，在本次事故中负次要责任。

九、安全管理建议

为了使当事人吸取教训，防止类似事故发生，更好地保障水上人命和财产安全，提出安全管理建议如下：

091200ISR2018001：船长应加强熟悉船舶相关应急管理的工作，同时做好各应急管理的日常演练工作，以便发生妨碍船舶安全的事情时，能够快速有效处理，保障船舶航行安全。

091200ISR2018002：船员在船舶航行过程中应加强值班巡查，密切关注船舶浮态、船体舱室情况，及时排查存在的隐患，发现问题应及时向船长报告，并按相关要求进行了隐患排查。

十、发现的其他问题

在事故调查过程中，发现该船舶在是次航行中存在着以下的违章行为：

091200ISR2018004：根据船舶所有人黄渝发陈述本航次

没有按规定报告，云安海事处应对这一情况立案调查处理。

091200ISR2018005：根据现场核查以及船舶所有人黄渝发、船长黄某钦的陈述该船实际配员为 4 人，不符合配员证书的要求，云安海事处应对这一情况立案调查处理。

附件：事故调查组成员名单（略）